RELATÓRIO DE ANÁLISE

Detecção de Fraude em Transações

Fatores de risco, desempenho do modelo atual e recomendações priorizadas

---

Base analisada: 150.000 transações · grão de 1 linha por transação · rótulo de fraude (0/1).

Métrica central: taxa de fraude = média da coluna `fraude`. Prevalência global de 5,0% (classe rara).

1. Sumário executivo

A fraude nesta base é rara (5,0%), mas não é aleatória: concentra-se de forma previsível em dois eixos — o **valor da transação** e o **topo do score do modelo**. Isso abre uma oportunidade direta de operação: priorizar a revisão por esses eixos ataca a maior parte da perda com o menor esforço. Os cinco achados centrais:

Valor é o sinal mais forte	Compras acima de R$ 500 têm 14,9% de fraude — mais de 3× a média. É o segmento de maior perda por transação.
Risco ≠ dinheiro	A faixa acima de R$ 500 tem a maior taxa, mas a maior exposição em reais está na faixa intermediária (R$ 100– 500): ~43% de todo o valor exposto.
O modelo só separa no topo	O decil de maior score tem 21,3% de fraude (~4× a média), mas a faixa intermediária não ordena risco de forma confiável.
70% da fraude em 30% da fila	Ordenando pelo score, revisar os 30% de maior risco captura 70% de todas as fraudes; o decil mais alto sozinho concentra 43%.
Risco concentrado no Brasil	O Brasil é o único país acima da média (5,5%) e responde por 74% do volume; o Uruguai quase não registra fraude (1,0%).

Recomendação central: montar uma fila de revisão priorizada pelo score do modelo, com regra dura de revisão para tickets altos, e priorizar um ciclo de recalibração do modelo — direcionado à faixa de valor R$ 100–500 (onde mora a maior exposição financeira) e aos decis intermediários de score (onde o modelo hoje ordena mal).

2. Contexto e método

O objetivo é entender onde a fraude se concentra e avaliar se o modelo de score já existente é útil na operação. A análise parte da tabela de modelagem `abt_fraude` (150.000 transações, uma linha por transação), construída a partir da junção das tabelas de compra e dos três blocos de score, com remoção de 200 registros de teste.

Como a fraude é uma classe rara (5,0%), a análise se apoia em **taxa de fraude** (a média da coluna `fraude`), e não em contagem absoluta — que favoreceria apenas os segmentos maiores. Ao comparar grupos, aplica-se um piso mínimo de volume para evitar conclusões sobre amostras pequenas demais. A exceção deliberada é a análise por faixa de valor, em que taxa de fraude e valor absoluto em reais são reportados lado a lado: sem isso, não se enxerga que "onde

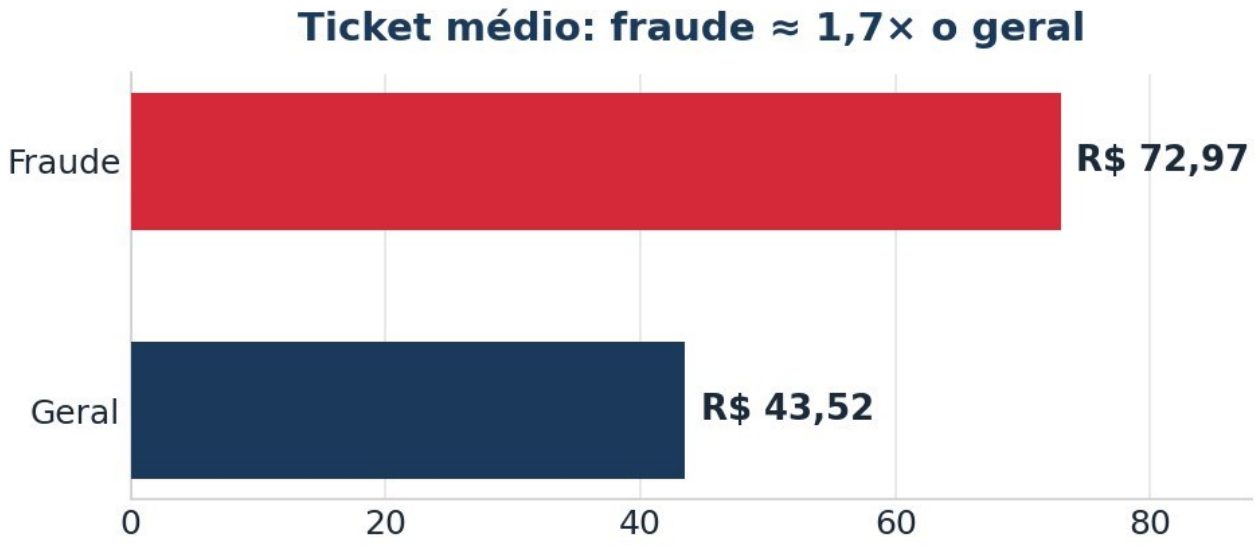
está o risco" e "onde está o dinheiro" não coincidem. Todas as queries estão no arquivo `sql/queries_analiticas.sql` que acompanha este relatório.

> **Nota de qualidade de dados.** A segmentação por faixa de valor usa `CASE` com `ELSE` para a faixa mais alta; como `NULL < 500` não é verdadeiro em SQL, eventuais `valor_compra` nulos caem na faixa "acima de R$ 500". Recomenda-se checar `COUNT(*) WHERE valor_compra IS NULL` e isolar nulos numa faixa própria antes de reportar essa fatia como uma tese fechada.

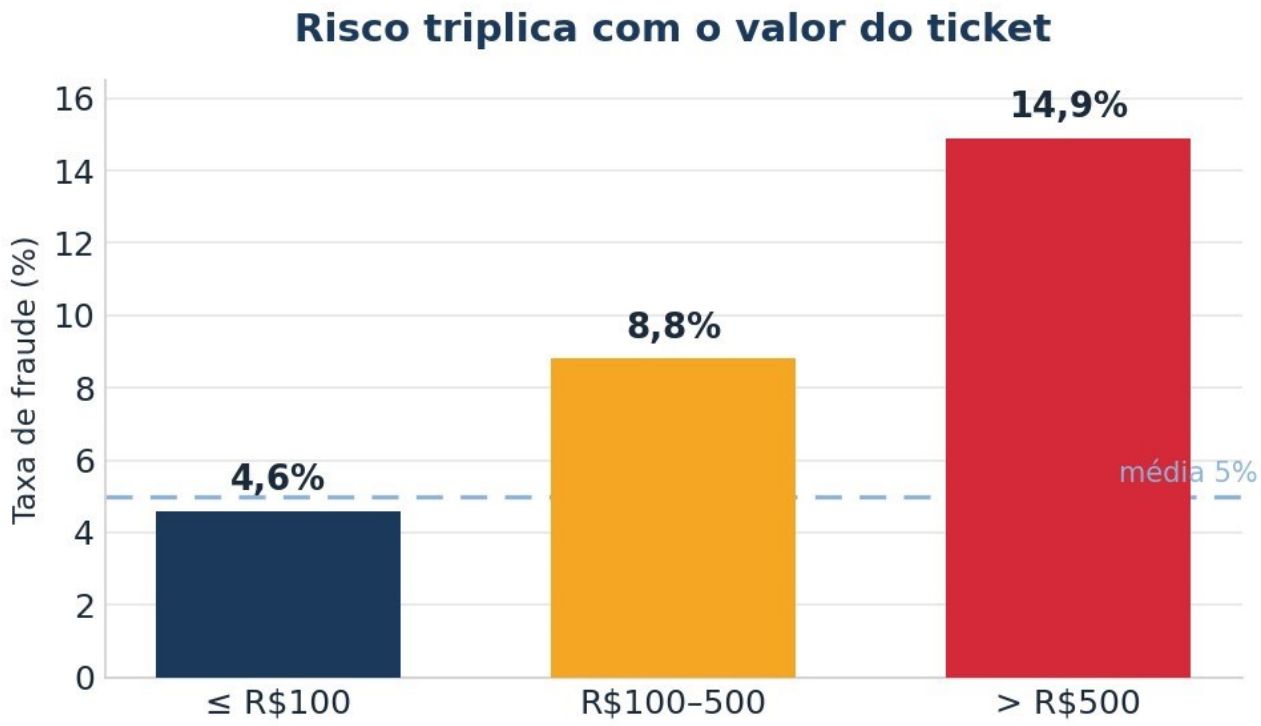
3. Panorama do problema

150.000	7.500	5,0%	R$ 547 mil
transações	fraudes	taxa de fraude	valor exposto

Das 150 mil transações, 7.500 são fraudes — os 5,0% que servem de linha de base para todo o resto. O valor financeiro diretamente exposto em transações fraudulentas soma R$ 547 mil.
Vale notar que o ticket médio de uma fraude (R$ 73) é cerca de 1,7× o ticket médio geral (R$ 44): a fraude tende a buscar transações de maior valor — o que já antecipa o primeiro achado.



4. O valor da transação: sinal forte, leitura nuançada



Taxa de fraude por faixa de valor da compra.

O risco cresce de forma limpa e acentuada com o tamanho do ticket: de 4,6% nas compras até R$ 100 para 8,8% na faixa intermediária e 14,9% acima de R$ 500 — mais que o triplo da média. Embora o segmento acima de R$ 500 seja pequeno em volume (1.037 transações), sua taxa de fraude o torna o mais crítico por transação e um candidato natural a revisão obrigatória.

Onde está o risco não é onde está o dinheiro

Olhar só a taxa é enganoso quando o objetivo é priorizar mitigação por real evitado. Cruzando a taxa com a exposição financeira de cada faixa, o cenário muda de forma importante:

Faixa de valor	% dos casos de fraude	% do valor exposto	Valor exposto	Perda média / fraude
até R$ 100	~84%	~31%	R$ 170 mil	~R$ 27
R$ 100–500	~14%	~43%	R$ 233 mil	~R$ 226
acima de R$ 500	~2%	~26%	R$ 144 mil	~R$ 931

Percentuais de casos reconstruídos a partir das taxas de fraude arredondadas — servem para dimensionar a divergência entre casos e exposição, não como número contábil exato.

> **Ressalva.** Como `NULL < 500` não é verdadeiro em SQL, eventuais `valor_compra` nulos caem na faixa "acima de R$ 500" — os números dessa faixa podem estar levemente contaminados. Diagnóstico completo dos nulos é a primeira checagem sugerida antes de fechar decisão sobre essa faixa (ver Seção 2).

Três leituras práticas saem dessa tabela:

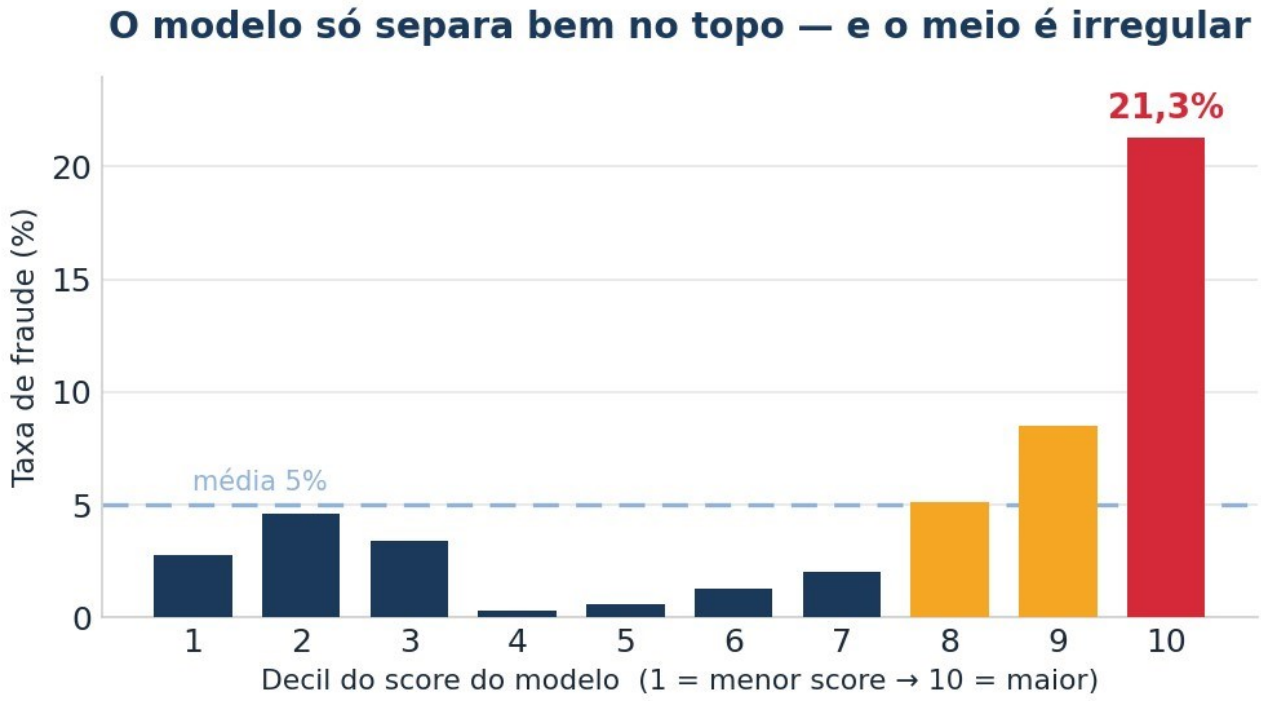
Faixa acima de R$ 500 — revisão obrigatória. Maior taxa (14,9%) e maior perda por caso (~R$ 931), com volume pequeno (~1.037 transações). Custo operacional de revisão baixo, retorno alto. É a regra dura mais natural do sistema.

Faixa R$ 100–500 — onde o modelo tem a maior alavancagem. Concentra ~43% de todo o valor exposto, mas o volume é grande demais para revisar tudo na mão. É o segmento em que investir em score/modelo mais reduz perda em reais — e é justamente onde o score hoje ordena mal (ver seção 5).

Faixa até R$ 100 — automação e uma pergunta em aberto. 84% dos casos, mas só ~R$ 27 de perda média — dificilmente justifica revisão manual. A menos que essas microfraudes façam parte de um padrão de card testing (micro-compras seguidas de uma compra grande no mesmo cartão), o que mudaria completamente a leitura. Vale investigar em uma próxima iteração.

> **Uma limitação honesta:** taxa de fraude não é o mesmo que o limiar de um modelo. A escolha de onde cortar depende do custo relativo entre bloquear um cliente bom (falso positivo, atrito) e deixar passar fraude (falso negativo, perda). Esses números dão a base de perda por faixa, mas não o trade-off de precisão/recall — para isso é preciso simular limiares contra o custo de cada tipo de erro.

5. Desempenho do modelo atual

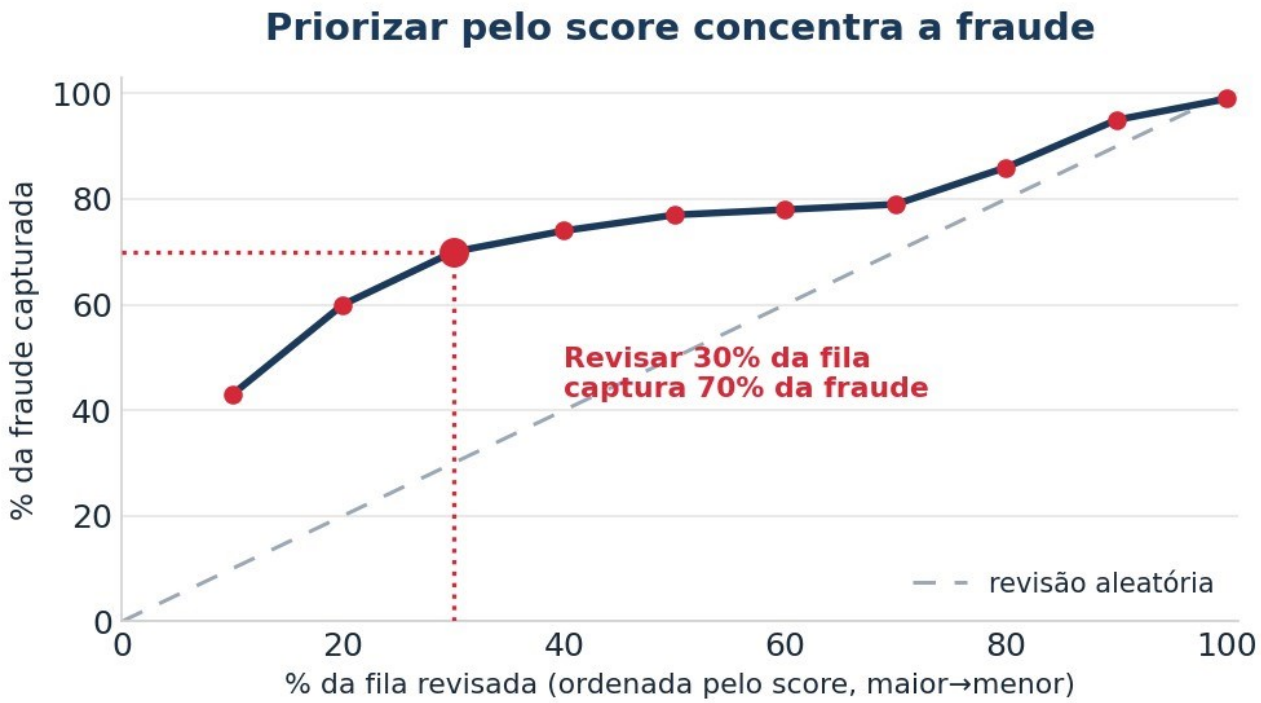


Taxa de fraude por decil do score do modelo (1 = menor score, 10 = maior).

Dividindo a base em dez faixas iguais pelo `score_fraude_modelo`, o decil mais alto concentra 21,3% de fraude — cerca de quatro vezes a média. Esse é o comportamento desejado no topo. Porém, a faixa intermediária é irregular: o decil 4, por exemplo, tem menos fraude (0,3%) que o decil 1 (2,8%). Ou seja, o score é excelente para destacar os casos mais arriscados, mas **não ordena risco de forma confiável no meio da distribuição**.

Consequência prática: o score deve ser usado como **fila de prioridade** (quem revisar primeiro), e não como um corte único de decisão. Uma métrica de acurácia agregada esconderia essa limitação — por isso a avaliação por decis é mais honesta.

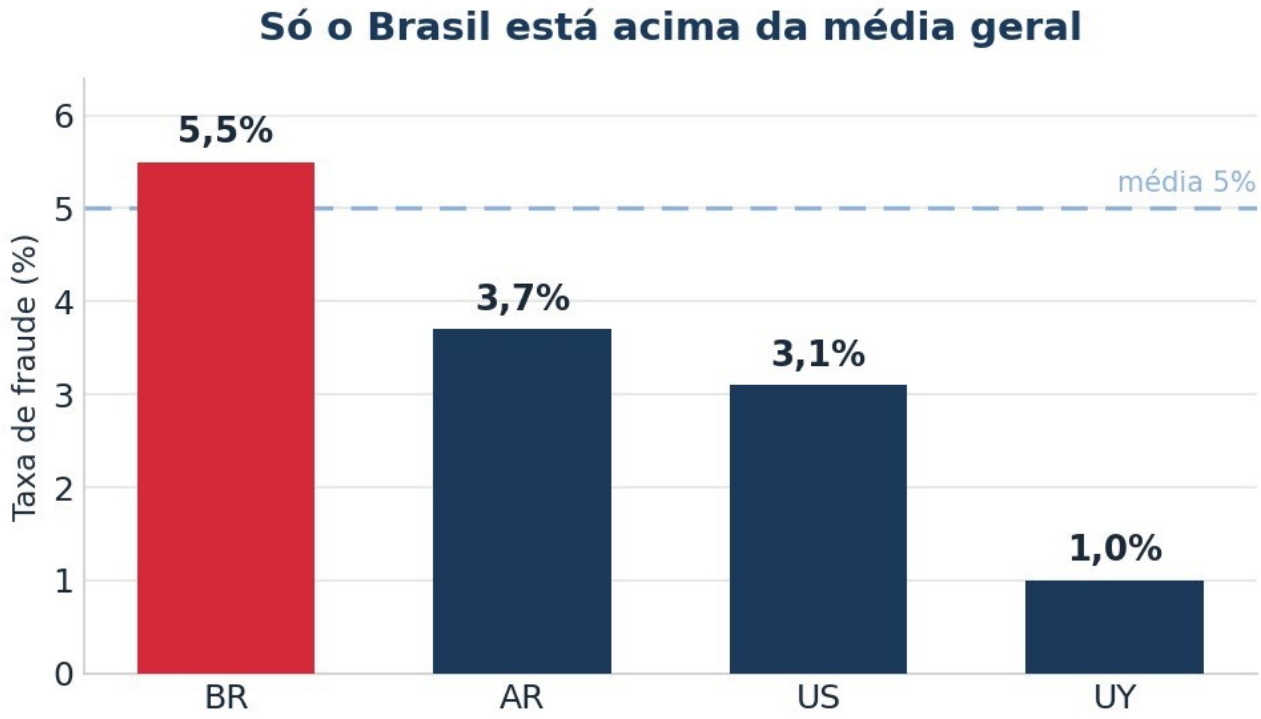
6. Priorização: 70% da fraude em 30% da fila



Fração da fraude total capturada ao revisar os X% de maior score.

Apesar da irregularidade no meio, o topo do score é tão denso em fraude que priorizar a fila por ele rende muito mais que uma revisão aleatória. Revisando apenas os 10% de maior score já se captura 43% de toda a fraude; nos 30% de maior score, chega-se a 70%. Para a operação, isso significa que é possível concentrar o esforço de revisão manual em um terço da fila e ainda assim alcançar a maioria dos casos — uma redução direta de carga sem perder cobertura.

7. Concentração geográfica



Taxa de fraude por país, apenas países com ao menos 1.000 transações.

Entre os quatro países com volume relevante, apenas o Brasil está acima da média geral (5,5%), enquanto o Uruguai é o mais seguro (1,0%). Como o Brasil também responde pela maior parte do volume, ele domina a taxa consolidada. Isso sugere calibrar regras e limiares por país, em vez de aplicar o mesmo rigor a todas as praças. O corte de 1.000 transações é deliberado: sem ele, países com pouquíssimas compras apareceriam com taxas extremas apenas por ruído estatístico.

8. Comportamento no tempo

A base cobre dois meses (março e abril de 2020), com taxas praticamente idênticas (5,04% e 4,96%). Não há sinal de sazonalidade a explorar nesse intervalo — o que, em si, é uma conclusão útil: evita atribuir tendência temporal a um período curto demais para sustentá-la.

9. Recomendações priorizadas

1 Fila de revisão priorizada pelo score

Ordenar a revisão manual pelo score do modelo e concentrar esforço nos 30% de maior risco — cobre ~70% da fraude com muito menos fila.

2 Regra dura para ticket alto

Revisão obrigatória para compras acima de R$ 500, segmento com 14,9% de fraude e maior perda por caso (~R$ 931). Simples de implementar e ataca o segmento de maior risco por transação.

3 Recalibrar o modelo com foco duplo

Priorizar dois cortes na próxima iteração de modelo: a faixa de valor R$ 100–500 (onde mora ~43% da exposição financeira e o modelo hoje não é usado como discriminador forte) e os decis intermediários de score (onde a ordenação de risco quebra). Corrigir esses dois pontos melhora toda a fila de priorização — é o item de maior alavancagem no médio prazo.

4 Limiares por país

Calibrar regras por praça: o Brasil concentra risco e volume; o Uruguai exige menos rigor.
Evita tratar mercados muito diferentes com o mesmo critério.

5 Investigar card testing na faixa até R$ 100

Baixo ticket concentra 84% dos casos, mas só ~R$ 27 de perda média — não justifica revisão manual isolada. Vale checar se essas microfraudes antecedem compras grandes do mesmo cartão/cliente; se sim, a leitura da faixa muda e a regra de bloqueio deve olhar padrão, não valor.

Apêndice — resumo numérico

Análise	Resultado principal
Panorama	150.000 transações · 7.500 fraudes · 5,0% · R$ 547.271 expostos
Ticket médio	Fraude R$ 72,97 vs. geral R$ 43,52 (~1,7×)
Faixa de valor — taxa	≤100: 4,60% · 100–500: 8,84% · >500: 14,95%
Faixa de valor — exposição	≤100: R$ 170 mil (31%) · 100–500: R$ 233 mil (43%) · >500: R$ 144 mil (26%)
Faixa de valor — perda média	≤100: ~R$ 27 · 100–500: ~R$ 226 · >500: ~R$ 931
Decis do score	Decil 10: 21,3% (~4× a média); meio não-monotônico
Captura acumulada	10% da fila → 43% · 30% → 70% · 50% → 77%
País (≥1.000)	BR 5,52% · AR 3,69% · US 3,08% · UY 0,98%
Tempo	2020-03: 5,04% · 2020-04: 4,96% (sem sazonalidade)

As queries que produzem cada número acima estão em `SQL/SQL_queries_analiticas.SQL`. Métrica de taxa = 100 × média de `fraude`.